الألكينات

💡 **فكرة الدرس:** **الألكينات** هيدروكربونات **غير مشبعة** تحتوي على **رابطة ثنائية C=C**، صيغتها العامة **C_nH_{2n}** وأسماؤها تنتهي بـ**ـين**. وهي **أنشط من الألكانات** وتتميز بـ**تفاعلات الإضافة**: مع **البروم** (اختبار يزيل اللون البرتقالي)، و**الهيدروجين** (الهدرجة)، و**بخار الماء** (صنع الإيثانول).

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الألكينات وأكتب صيغها
- أفسر نشاط الألكينات بالرابطة الثنائية
- أكتب معادلات تفاعلات الإضافة
- أميز الهيدروكربونات المشبعة من غير المشبعة بماء البروم

📖 مفردات الدرس

الألكينات
هيدروكربونات غير مشبعة تحتوي على رابطة ثنائية C=C وصيغتها العامة C_nH_{2n}

الهيدروكربون غير المشبع
مركب فيه رابطة ثنائية أو ثلاثية بين ذرات الكربون

تفاعل الإضافة
تفاعل يتم فيه دمج مادتين معًا لتكوين مادة ناتجة واحدة فقط

الهدرجة
إضافة الهيدروجين إلى الرابطة الثنائية

الإماهة
إضافة بخار الماء إلى الألكين

الألكينات الأولى

- **الإيثين C_2H_4** أبسطها
- البروبين C_3H_6 ، البيوتين C_4H_8 ، البنتين C_5H_{10}
- لا يوجد ألكين بذرة كربون واحدة لأن الرابطة الثنائية تحتاج ذرتين
- الأربعة الأولى تقريبًا غازات والبنتين سائل

النشاط الكيميائي

- الرابطة الثنائية C=C تجعل الألكينات **أكثر نشاطًا**
- يمكن كسر إحدى الرابطتين لإضافة ذرات جديدة
- تحترق كالألكانات: $C_2H_4 + ٣O_2 \rightarrow ٢CO_2 + ٢H_2O$
- لكنها أهم كمواد خام للصناعة لا كوقود

تفاعلات الإضافة

- **البروم**: إيثين + بروم ← ١,٢-ثنائي برومو إيثان ، $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$
- **الهيدروجين** (الهدرجة) بعامل حفاز النيكل عند ١٥٠–٣٠٠° C: $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$
- تُستخدم الهدرجة في صنع السمن من الزيوت النباتية
- **بخار الماء** بحمض الفوسفوريك عند ٣٠٠° C و٦٠ ضغطًا جويًا: $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ (الإيثانول)

اختبار ماء البروم

- ماء البروم **برتقالي اللون**
- مع **الألكين**: يزول اللون ويصبح عديم اللون
- مع **الألكان**: يبقى برتقاليًا لعدم حدوث تفاعل
- اختبار سهل للتمييز بين المشبع وغير المشبع



إضافة بخار الماء

تُستخدم عملية إضافة بخار الماء إلى الإيثين أو **تفاعُل تميُّه الإيثين** (الإماهة **Hydration**) في تصنيع الإيثانول. ويُعدّ الإيثانول مادة كيميائية صناعية مُهمّة ومذيبًا مُهمًّا أيضًا. ويتكوّن الإيثانول عند تمرير مخلوط من بخار الماء والإيثين عبر عامل حفّاز من حمض الفوسفوريك المُثبّت على حامل صلب (يتمّ التصاق جُزيئات الحمض على سطح حُبيبات سيليكا) عند درجة حرارة تساوي 300 °C وضغط مقداره 60 وحدة ضغط جوي:

العامل الحفّاز: حمض الفوسفوريك،
60 وحدة ضغط جوي، 300 °C
إيثانول ← بخار الماء + إيثين

العامل الحفّاز: حمض الفوسفوريك،
60 وحدة ضغط جوي، 300 °C
$C_2H_4(g) + H_2O(g) \rightarrow C_2H_5OH(g)$

H H H H

اختبار تحديد الهيدروكربونات غير المشبعة بماء البروم

✏️ أمثلة محلولة

كيف تميز بين الإيثان والإيثين عمليًا؟

الحل: بإضافة ماء البروم: يزول اللون البرتقالي مع الإيثين ويبقى مع الإيثان

اكتب المعادلة الرمزية لهدرجة البروبين

الحل: $C_3H_6(g) + H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$ بوجود عامل حفاز النيكل

لماذا لا يوجد ألكين بذرة كربون واحدة؟

الحل: لأن الرابطة الثنائية C=C تحتاج إلى ذرتي كربون على الأقل

⭐ تذكّر

- **ـان = مشبع ، ـين = غير مشبع**
- تفاعل الإضافة دائمًا ينتج **مادة واحدة فقط**

⚠️ انتبه من الخطأ

- الألكين لا يفقد ذرات عند الإضافة بل يكسب
- اختبار البروم لا يغير لون الألكان

🧩 **نشاط:** ارسم الصيغ البنائية للإيثين والبروبين والبيوتين

✅ أختبر نفسي

١. الصيغة العامة للألكينات؟

٢. ماذا يحدث لماء البروم مع الإيثين؟

٣. ما ناتج إماهة الإيثين؟

الإجابات: (١) C_nH_{2n} ، (٢) يزول لونه البرتقالي ، (٣) الإيثانول